# Klausur Grundlagen der Informatik
# Hochschule Ravensburg-Weingarten

| | | |
|---|---|---|
| Semester: | AI2, WI2 | **WS 09/10**, 16.02.2010 |
| Bearbeitungszeit: | 90 Min. | 90% Punkte entspr. Note 1,0 |
| Hilfsmittel: | kein prog. C | 50% Punkte entspr. Note 4,0 |

**Aufgabe 1** Umrechnung von Zahlensystemen

a) Geben Sie die Zahl 0x1f (hexadezimal) in Dezimaldarstellung an. (1 Punkt)

b) Wie viele Stellen benötigt man zur dezimalen Darstellung der größten Zahl, die 16-stellig noch hexadezimal dargestellt werden kann? (der Zahlenraum ist auf die positiven Ganzzahlen beschränkt) → Herleitung! (2 Punkte)

**Aufgabe 2** Single Source Shortest Path Problem

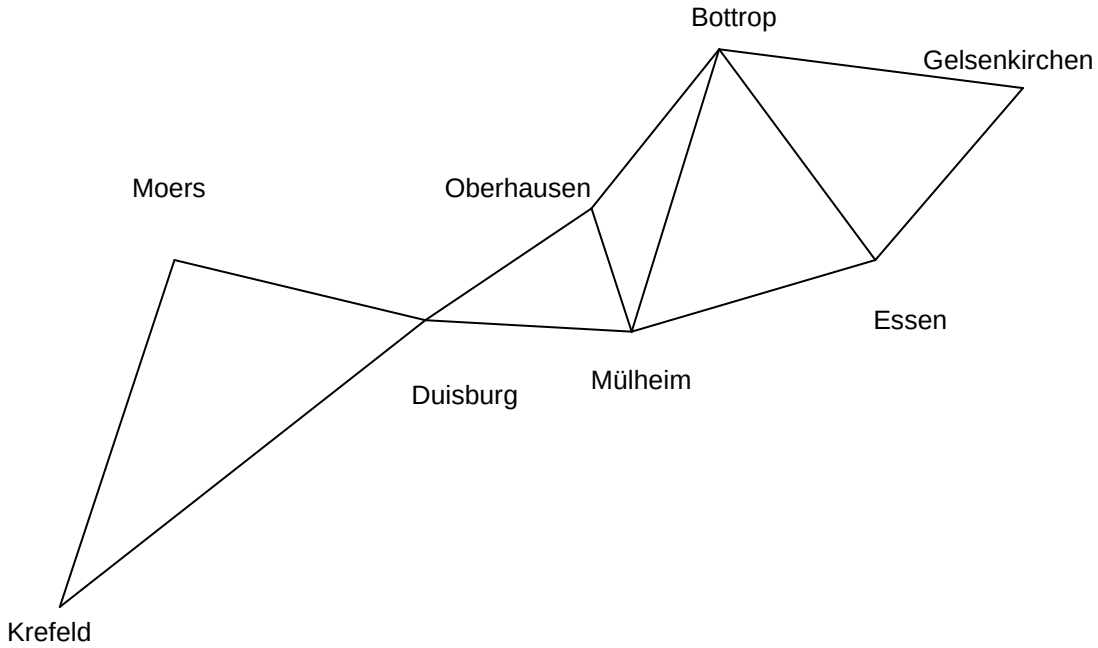
a) Nennen Sie eine alltagsbezogene SSP-Aufgabenstellung (1 Punkt)

b) Nennen Sie einen berühmten Informatiker mit Geburtsland, der in Verbindung mit einem Algorithmus zur Lösung des SSP steht. (1 Punkt)

**Aufgabe 2** (Fortsetzung) Single Source Shortest Path Problem

c) Übertragen Sie die Werte der Entfernungstabelle in den Graphen (1 Punkt)

| | **Dui** | **Moe** | **Kre** | **Ob** | **Mü** | **Bo** | **Es** | **Ge** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dui** | | 12 | 28 | 12 | 8 | | | |
| **Moe** | | | 19 | | | | | |
| **Kre** | | | | | | | | |
| **Ob** | | | | | 6 | 11 | | |
| **Mü** | | | | | | 16 | 11 | |
| **Bo** | | | | | | | 11 | 16 |
| **Es** | | | | | | | | 14 |
| **Ge** | | | | | | | | |




d) Lösen Sie das SSP (Startknoten Krefeld) mit Hilfe eines geeigneten Algorithmus aus dem Vorlesungsskript. (5 Punkte)

Tragen Sie das Ergebnis in folgende Tabelle ein:

| | **Dui** | **Moe** | **Mül** | **Ob** | **Bo** | **Es** | **Ge** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kre** | | | | | | | |

**Aufgabe 2** (Fortsetzung) Single Source Shortest Path Problem

e) Warum sind in der Entfernungstabelle die **dunkel**grauen Felder leer? (1 Punkt)

f) Warum sind in der Entfernungstabelle die **hell**grauen Felder leer? (1 Punkt)

g) Erklären Sie, wie man anhand der Entfernungstabelle bereits erkennen kann, ob es sich um einen vollvernetzen Graphen handelt! (2 Punkte)

h) Handelt es sich bei dem Graphen um einen planaren Graphen?
Begründen Sie! (1 Punkt)

i) Zeichnen Sie einen beliebigen vollvernetzten, planaren Graphen! (3 Punkte)

**Aufgabe 3** Asymptotik, Komplexität

a) Kreuzen Sie in der folgenden Tabelle **alle** zutreffenden Felder an, so dass die Landau'schen Symbole eine Verdeutlichung für die Schranke $g(n)$ zu $f(n)$ sind. Beispielsweise $f(n) = \omega(g(n))$ (8 Punkte)

| $f(n)$ | $g(n)$ | O | o | Ω | ω | θ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $n^2$ | $\sqrt{n}$ | | | | | |
| $\ln n$ | $\log n$ | | | | | |
| $1/4n^2 + 3n$ | $4n^2 + 1/3n$ | | | | | |
| $2n^2 + 4n$ | $n^2 - \sin^2 n$ | | | | | |
| $\log n^2$ | $\sin^2 n$ | | | | | |
| $n!$ | $9^n$ | | | | | |

b) Zeigen Sie dass gilt: $T(n) = \theta(\ln(5n^2))$ (4 Punkte)

| $n$ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| $T(n)$ | 218 s | 281 s | 303 s | 333 s | 340 s |
| | | | | | |

**Aufgabe 4** Automaten / Sprachen / reguläre Ausdrücke

Gegeben sei folgender reguläre Ausdruck der alle Wörter der Sprache $S$ beschreibt:

$$[\mathrm{ab}]\{1,2\}\mathrm{d?\,a}*$$

a) Geben Sie das kürzest mögliche Alphabet $\Sigma$ von $S$ an. (2 Punkte)

b) Geben Sie alle Wörter der Länge 3 an. (3 Punkte)

c) Ist das Wort „dba" Bestandteil von $\Sigma^*$? Begründen Sie! (3 Punkte)

d) Gehört das Wort „bdaaaaaaa" zu $S$? (1 Punkt)

**Aufgabe 4** (Fortsetzung) Automaten / Sprachen / reguläre Ausdrücke

e) Konstruieren Sie einen Automaten, der alle Wörter von $S$ erkennt. (9 Punkte) Beschreiben Sie ihn formal als 5-Tupel. Wählen Sie hierfür eine im Skript verwendete Darstellungsart der Zustandsübergänge, die Ihnen beliebt.

**Aufgabe 5** Sortieralgorithmen: Heap-Sort

a) Build-Heap beginnt an der Stelle $i = \left\lfloor \frac{length(A)}{2} \right\rfloor$.
Warum nicht an der Stelle $i = 1$? (3 Punkte)

b) Obwohl nach dem Aufruf von Build-Heap bereits sichergestellt ist, dass von Ebene zu Ebene die Elemente absteigend sortiert sind (danach ist ein Nachfolger nie größer als sein Vorgänger), benötigt Heap-Sort anschließend doch etliche Schritte mehr, um die Zahlen komplett zu sortieren. Begründen Sie! (4 Punkte)

**Aufgabe 6** Hashing

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung einer Hashtabelle mit 5 Feldern:

| Feldnummer | Anzahl an Einträgen |
|---|---|
| 0 | 15 |
| 1 | 5 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 |

a) Ist bei dieser Tabelle das **einfache uniforme Hashing** erfüllt?
Begründen Sie! (3 Punkte)

b) Geben Sie die Auslastung der Tabelle an. (1 Punkt)

c) Handelt es sich hierbei um offene Adressierung?
Begründen Sie! (2 Punkte)

**Aufgabe 7** Komplexitätsberechnung eines Algorithmus

Der Algorithmus „DrehenUndWenden(…)" nutzt Devide-And-Conquer um eine große Datenmenge abzuarbeiten. Er greift auf die Funktionen „EinfachesDrehen(...)" und „EinfachesWenden(…)" zurück.

Der Algorithmus hat folgenden Ablauf:

```
DrehenUndWenden(i) {
      if (i > 1) {
            EinfachesDrehen(i);
            EinfachesWenden(i);

            DrehenUndWenden(i/2);
            DrehenUndWenden(i/2);
            DrehenUndWenden(i/2);
            DrehenUndWenden(i/2);
      }
}
```

a) Markieren Sie alle rekursiven Aufrufe im obigen Quelltext. (1 Punkt)

b) Zeichnen Sie den Rekursionsbaum für DrehenUndWenden(4). Kürzen Sie hierbei die Funktionsnamen „EinfachesDrehen" mit „D", „EinfachesWenden" mit „W" und „DrehenUndWenden" mit „DW" ab. (3 Punkte)

**Aufgabe 7** (Fortsetzung) Komplexitätsberechnung eines Algorithmus
Folgende Rechenzeiten sind bereits bestimmt worden:

$T_{EinfachesDrehen}(n) = \theta(n^2)$
$T_{EinfachesWenden}(n) = \theta(n^2)$

Nutzen Sie die Kenntnis, dass der Algorithmus rekursiv ist (Mastertheorem!) zur Berechnung von $T_{DrehenUndWenden}(n)$ ! (6 Punkte)